



Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Puntos	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	3	2
Obtenidos																					
Pregunta	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Puntos	1	1	1	1	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Obtenidos																					
Pregunta	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			Total
Puntos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2			94
Obtenidos																					

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- × No se permite **salir** del salón de clases.
- × No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
- × No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- × No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
- × No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- × No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Índice

1	Unidad 1	4			
1.1	Cálculos numéricos	4		2.2.2	Ángulos centrales y exteriores 13
1.1.1	Suma de números	4		2.2.3	Ángulos centrales e inscritos 13
1.1.2	Resta de números	4		2.2.4	Arco de una circunferencia 13
1.1.3	Multiplicación de números 4			2.2.5	Área de un sector circular 14
1.1.4	División de números	4	2.3	Figuras y cuerpos geométricos .	14
1.1.5	Resolución de problemas 4		2.3.1	Perímetro y Área	14
1.2	Números negativos	4	2.3.2	Resolución de problemas 15	
1.2.1	Ubicación en la recta numérica	4	2.3.3	Área lateral, Área total y Volumen	15
1.2.2	Comparación de negativos 4		2.4	Monomios y polinomios	16
1.2.3	Suma y resta con negativos 4		2.4.1	Suma de monomios y polinomios	16
1.2.4	Multiplicación y división con negativos	6	2.4.2	Resta de monomios y polinomios	16
1.2.5	Potencias con números negativos	6	2.4.3	Operaciones combinadas 16	
1.3	Exponentes y notación científica 6		2.4.4	Perímetro de figuras geométricas	17
1.3.1	Suma de exponentes	6	2.5	Operaciones con monomios y polinomios	18
1.3.2	Resta de exponentes	6	2.5.1	Suma, resta y multiplicación de exponentes	18
1.3.3	Multiplicación de exponentes	6	2.5.2	Multiplicación y división de monomios y polinomios 18	
1.3.4	Notación científica	6	2.5.3	Áreas de figuras geométricas	18
1.4	Plano cartesiano y la recta	8	2.6	Sistema de unidades	19
1.4.1	Ubicación en el plano cartesiano	8	2.6.1	Unidades de longitud y masa	19
1.4.2	Pendiente de una recta	8	2.6.2	Unidades de capacidad	19
1.4.3	Pendiente y ordenada	8	2.6.3	Unidades de área y volumen	19
1.4.4	Ecuación de una recta	9			
1.5	Porcentajes	9	3	Unidad 3	20
1.5.1	Porcentajes a decimal	9	3.1	Probabilidad y estadística	20
1.5.2	Decimal a porcentaje	9	3.1.1	Mediana y moda	20
1.5.3	Porcentaje de cantidades 10		3.1.2	Promedio	20
1.5.4	Resolución de problemas 11		3.1.3	Interpretación de gráficas 20	
2	Unidad 2	11	3.1.4	Eventos mutuamente excluyentes	21
2.1	Círculo	11	3.1.5	Eventos dependientes e independientes	21
2.1.1	Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	11	3.2	Razones y proporciones	22
2.1.2	Resolución de problemas 11		3.2.1	Relaciones proporcionales 22	
2.2	Polígonos y circunferencias	13			
2.2.1	Ángulos interiores	13			

3.2.2	Constante de proporcionalidad	22	3.3.4	Término general	24
3.2.3	Regla de correspondencia (ecuación)	23	3.3.5	Término enésimo 2	24
3.2.4	Proporción directa e inversa	23	3.4	Ecuaciones lineales	25
3.3	Sucesiones aritméticas	23	3.4.1	Lenguaje algebraico	25
3.3.1	Completando la sucesión	23	3.4.2	Sustitución de valores . . .	25
3.3.2	Diferencia de una sucesión	24	3.4.3	Ecuaciones de primer grado 1	25
3.3.3	Término enésimo	24	3.4.4	Resolución de problemas . .	26
			3.5	Sistemas de ecuaciones	26

Unidad 1

Cálculos numéricos

1 Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

1.1.1 Suma de números

a. $0,1 + 0,02 + 0,03 + 0,4 = 0,55$

1.1.2 Resta de números

b. $0,11 - 2 - 3,8 = -5,69$

1.1.3 Multiplicación de números

c. $0,11 \times 2 \times 3,8 = 0,836$

1.1.4 División de números

d. $0,1 \div 0,02 = 5$

1.1.5 Resolución de problemas

e. Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

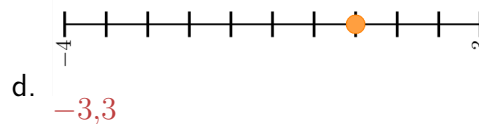
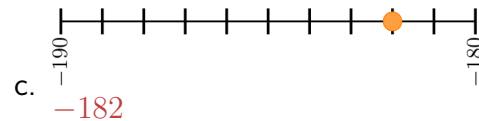
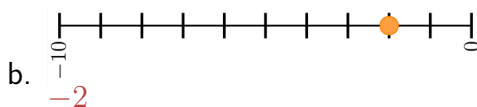
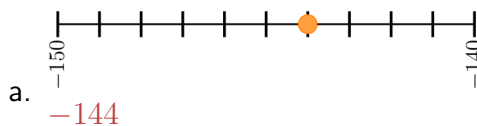
Solución:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Números negativos

1.2.1 Ubicación en la recta numérica

2 Escribe el **número** que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



1.2.2 Comparación de negativos

3 Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a. $-5,8 < -5,5$

b. $-10 < -2$

c. $-105 > -150$

1.2.3 Suma y resta con negativos

4 Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a. $(14) + (-9) = 5$

b. $80 - 100 = -20$

c. $-47 + 35 = -12$

d. $(16) - (-20) + (39) = 75$

e. $-17 - 17 = -34$

f. $-223 + 67 = -156$

g. $(56) - (-24) = 80$

h. $198 - 189 = 9$

i. $-201,1 - 9,4 = -210,5$

1.2.4 Multiplicación y división con negativos

5 Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a. $(-8) \div (16) = \frac{1}{2}$

c. $(-80) \div (20) = -4$

e. $(-11)(-6)(2)(-3) = -396$

b. $(15)(-4) = -60$

d. $(60) \div (-2) \div (-10) = -3$

f. $(-220) \div (0,2) = -1100$

1.2.5 Potencias con números negativos

6 Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a. $(-5)^3 = -125$

c. $(-1)^{75} = -1$

e. $-(-2)^9 = 512$

b. $-5^4 = -625$

d. $(-3)^4 = 81$

f. $(-2)^9 = -512$

Exponentes y notación científica

1.3.1 Suma de exponentes

7 Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a. $x^4 x^{12} x^7 = x^{23}$

b. $(-2a^3)(-a) = -2a^4$

c. $(5y^5)(7y^4) = 35y^9$

1.3.2 Resta de exponentes

8 Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a. $\frac{18x^{15}}{6x^{12}} = 3x^3$

b. $\frac{25x^8}{5x^3} = 5x^5$

c. $\frac{5x^8}{25x^3} = \frac{x^5}{5}$

1.3.3 Multiplicación de exponentes

9 Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a. $(a^3 b^2 c^4)^3 = a^9 b^6 c^{12}$

b. $(x^9 y^5 z^2)^5 = x^{45} y^{25} z^{10}$

c. $(a^4 b^5)^4 = a^{16} b^{20}$

1.3.4 Notación científica

10 Escribe en notación científica los siguientes números:

a. $0,0000204 = 2,04 \times 10^{-5}$

b. $0,000000099 = 9,9 \times 10^{-9}$

c. $606000000 = 6,06 \times 10^8$

11

+1

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a. $1,2 \times 10^3 = 1200$

b. $80,3 \times 10^{-2} = 0,803$

c. $3 \times 10^{-3} = 0,003$

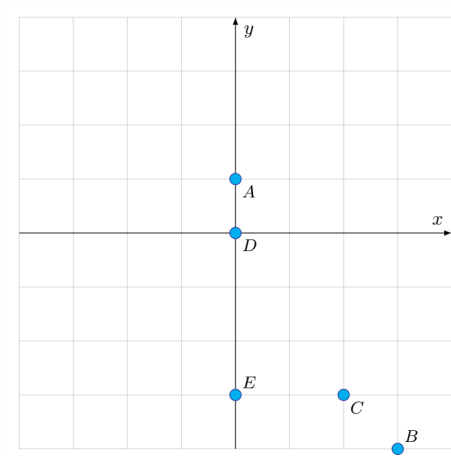
d. $3 \times 10^8 = 300000000$

Plano cartesiano y la recta

1.4.1 Ubicación en el plano cartesiano

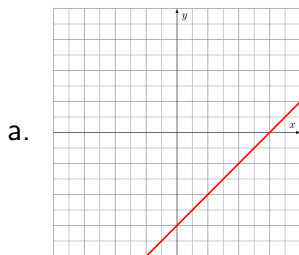
- 12 ⁺¹ Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
- Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
- Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
- Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
- Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
- El punto B está en el cuadrante: **IV**
- El punto C está en el cuadrante: **IV**

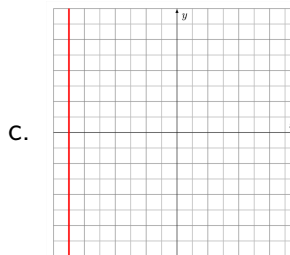


1.4.2 Pendiente de una recta

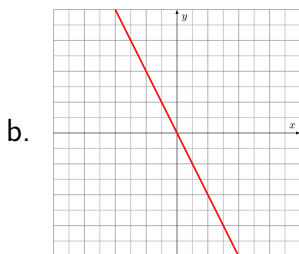
- 13 ⁺¹ Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



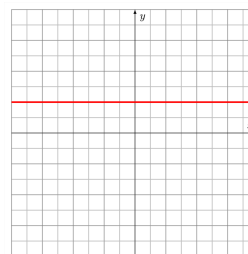
- Positiva
- Negativa
- Cero
- Indefinida



- Positiva
- Negativa
- Cero
- D. Indefinida**



- Positiva
- B. Negativa**
- Cero
- Indefinida



- Positiva
- Negativa
- C. Cero**
- Indefinida

1.4.3 Pendiente y ordenada

- 14 ⁺¹ Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a. $y = -2x$

Pendiente = -2

Ordenada = 0

b. $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente = $-\frac{2}{3}$

Ordenada = -5

c. $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente = $\frac{1}{2}$

Ordenada = -3

d. $y = -3x + 3$

Pendiente = -3

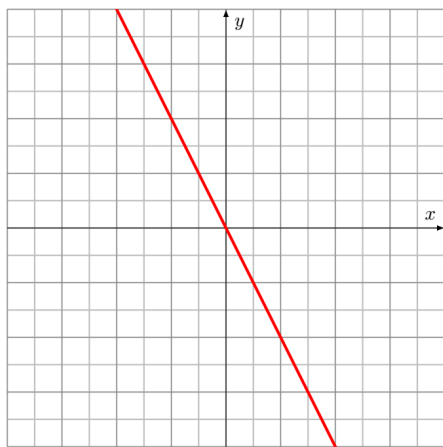
Ordenada = 3

1.4.4 Ecuación de una recta

15

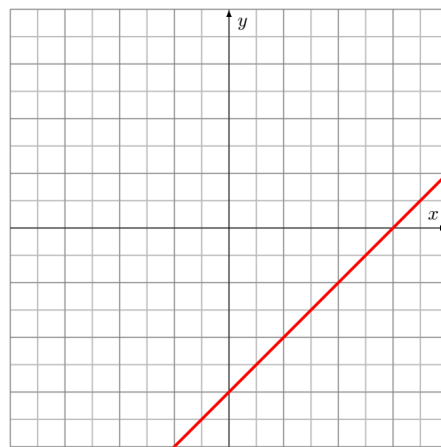
+2

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a.

$y = -2x$



b.

$y = x - 6$

Porcentajes

1.5.1 Porcentajes a decimal

16

+1

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a. Convierte 0.5 % a un número decimal.

$0,005$

c. Convierte 20.9 % a un número decimal.

$0,209$

b. Convierte 150 % a un número decimal.

$1,5$

d. Convierte 3.2 % a un número decimal.

$0,032$

1.5.2 Decimal a porcentaje

17

+1

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a. Expresa 0.001 como un porcentaje. $0,1 \%$ c. Expresa 0.33 como un porcentaje. 33% b. Expresa 0.9 como un porcentaje. 90% d. Expresa 0.092 como un porcentaje. $9,2 \%$

1.5.3 Porcentaje de cantidades

18

+1

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a. Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?
- b. Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

Solución:

$$\frac{40 \times 100 \%}{250 \%} = 16$$

1.5.4 Resolución de problemas

+2
19

Resuelve los siguientes problemas:

- a. El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?
- b. El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución:

$$\$800 \times 20 \% = \$160$$

$$\$800 - \$160 = \$640$$

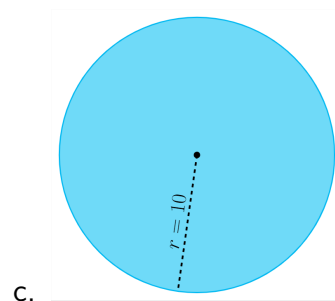
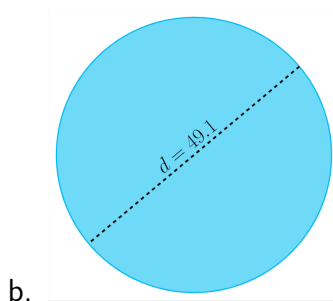
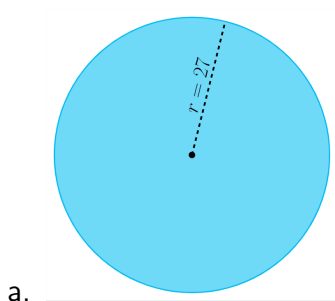
Solución:

$$\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$$

Unidad 2

Círculo

2.1.1 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

+3
20Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)27 = 169,56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(27)^2 = 2289,06$$

Perímetro:

$$P = \pi d = (3,14)49,1 = 154,17$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3,14 \left(\frac{49,1}{2}\right)^2 = 1892,48$$

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)10 = 62,8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(10)^2 = 314$$

2.1.2 Resolución de problemas

+2
21

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

Solución: $A = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 28,26 \text{ m}^2$

- b. El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

Solución: $C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201,06 \text{ cm}$
 $22(201,06) = 70737,92 \text{ cm}$

Polígonos y circunferencias

2.2.1 Ángulos interiores

22

Responde a las siguientes preguntas:

- a. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

Solución:

$$\Sigma A_I = (n-2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

- b. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

$$\text{Solución: } A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$$

2.2.2 Ángulos centrales y exteriores

23

Responde a las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

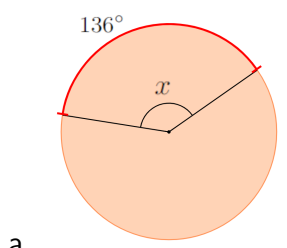
- b. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

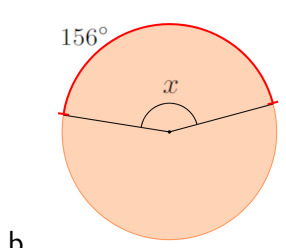
$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

2.2.3 Ángulos centrales e inscritos

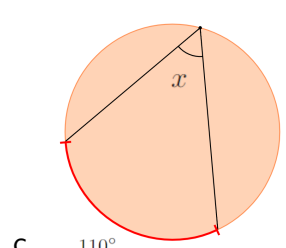
24

Calcula el valor del **ángulo** x :

$$x = 136^\circ$$



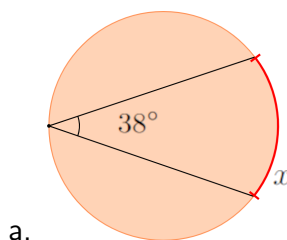
$$x = 156^\circ$$



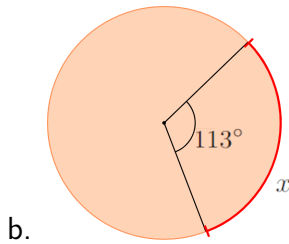
$$x = 55^\circ$$

2.2.4 Arco de una circunferencia

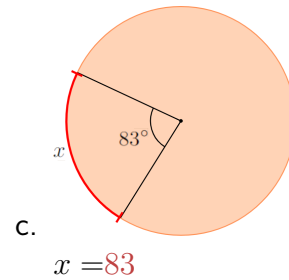
25

Calcula el valor del **arco** x :

$$x = 76$$



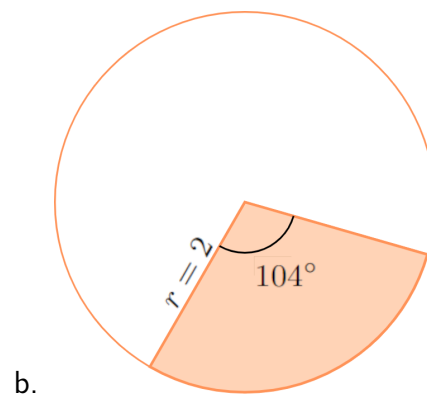
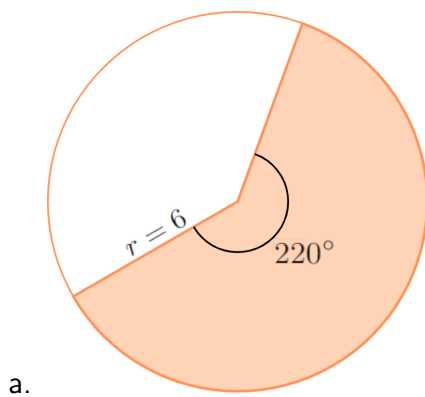
$$x = 113$$



2.2.5 Área de un sector circular

+2
26

Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:



Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3,14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) = 69,08$$

Solución:

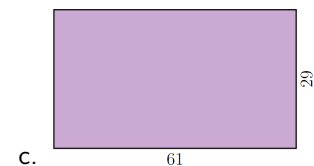
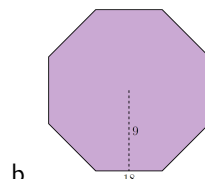
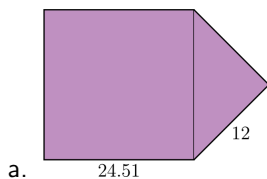
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3,14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3,62$$

2.3.1 Perímetro y Área

+2
27

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



Perímetro:

$$P = (3)24,51 + (2)12 = 73,53 + 24 = 97,53$$

Área:

$$A = 24,51^2 + \frac{12^2}{2} = 600,74 + 72 = 672,74$$

Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$

Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

2.3.2 Resolución de problemas

+3
28

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.
- b. ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16,5\text{m}$$

Solución: El perímetro de un rectángulo es: $P = 2(l + a)$ entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95,12 + 45,27) = 280,78\text{m}$$

2.3.3 Área lateral, Área total y Volumen

+3
29Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.

Volumen:

Solución:

$$V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$

A. Lateral:

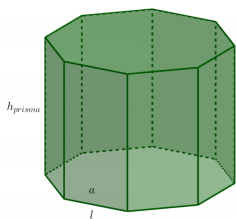
Solución:

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

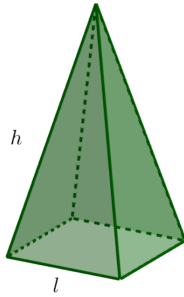
A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2 \frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

+3
30Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Pirámide cuyos lados "l" de la base miden 16 cm y la altura "h" mide 27 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = \frac{1}{3} A_b h = \frac{1}{3} l^2 h = \frac{1}{3} 16^2 (27) = 2304$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 4 \cdot \frac{16 \times 27}{2} = 864$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + l^2 = 864 + 16^2 = 864 + 256 = 1120$$

Monomios y polinomios

2.4.1 Suma de monomios y polinomios

31 ⁺²

Resuelve las siguientes **sumas** de monomios y polinomios:

a. $18n + 13n + 19n = 50n$

c. $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) = 2a - 5b + c$

b. $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) = -5a - 3b$

d. $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) = 3a + 3b + 3c$

2.4.2 Resta de monomios y polinomios

32 ⁺³

Resuelve las siguientes **restas** de monomios y polinomios:

a. $18x - 22x - 10x = -14x$

c. $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) = -2x - 7y + 5z$

b. $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) = 10a - 6b - 8c$

d. $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) = -3a + 7b + 3c$

2.4.3 Operaciones combinadas

33 ⁺³

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a. $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) = 13x - 33$

d. $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) = -13x - 26y + 49$

b. $-5(5y + 2) + 3(-9y) = -52y - 10$

e. $2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$

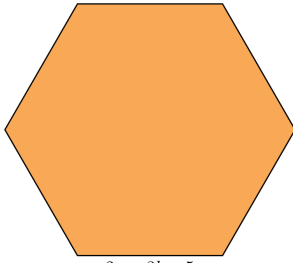
c. $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) = 42x - 33y + 6$

f. $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) = 27x - 21$

2.4.4 Perímetro de figuras geométricas

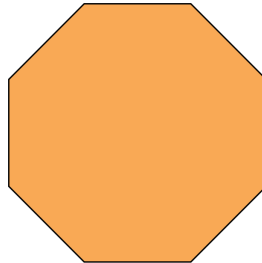
34

+2

Encuentra el **perímetro** de las siguientes figuras:

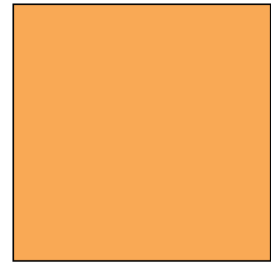
a.

$$2a - 3b - 5$$

Perímetro: $12a - 18b - 30$ 

b.

$$3x + 6y - 1$$

Perímetro: $24x + 48y - 8$ 

c.

$$3x + y - 2$$

Perímetro: $12x + 4y - 8$

Operaciones con monomios y polinomios

2.5.1 Suma, resta y multiplicación de exponentes

35 Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a. $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

d. $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

g. $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

b. $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

e. $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

h. $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

c. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

f. $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

i. $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

2.5.2 Multiplicación y división de monomios y polinomios

36 Realiza las siguientes **multiplicaciones** de polinomios:

a. $(x-3)(x^2-5x+4) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12$

e. $(x-1)(x+1)(x^2+1) = x^4 - 1$

b. $(2a+3b)(4x+3y) = 8ax + 6ay + 12bx + 9by$

f. $(x+5)(x^2+2x-3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$

c. $(x+1)(x+2)(x+3) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6$

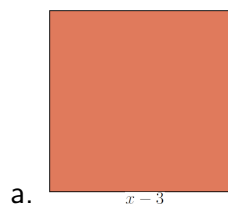
g. $(x+3)(x-3)(x-2) = x^3 - 8x^2 + 21x - 18$

d. $(x+5)(2x^2+3x-7) = 2x^3 + 13x^2 + 8x - 35$

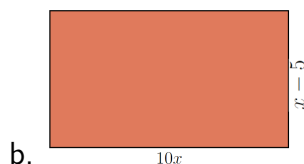
h. $(x+y)(x^2-xy+y^2) = x^3 + y^3$

2.5.3 Áreas de figuras geométricas

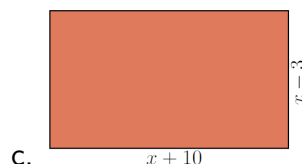
37 Encuentra el **área** de las siguientes figuras:



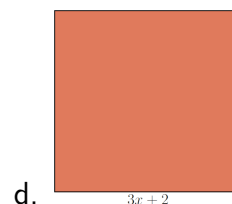
Área:
 $x^2 - 6x + 9$



Área:
 $10x^2 - 50x$



Área:
 $x^2 + 7x - 30$



Área:
 $9x^2 + 12x + 4$

Sistema de unidades**2.6.1 Unidades de longitud y masa****38** ⁺²Convierte las siguientes **unidades de longitud** y de **masa** como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a. 54 metros (m) a hectómetros (Hm).
$54 \div 10 \div 10 = 0,54$ | e. 8674 centigramos (cg) a gramos (g).
$8674 \div 10 \div 10 = 86,74$ |
| b. 88 milímetros (mm) a centímetros (cm).
$88 \div 10 = 8,8$ | f. 90.4 miligramos (mg) a centigramos (cg).
$90,4 \div 10 = 9,04$ |
| c. 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).
$149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0,194$ | g. 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).
$2,9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$ |
| d. 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).
$6,5 \div 10 \div 10 = 0,065$ | h. 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).
$9,01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$ |

2.6.2 Unidades de capacidad**39** ⁺²Convierte las siguientes **unidades de capacidad** como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a. 27 hectolitros (HL) a centilitros (cL).
$27 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 270000$ | $1,9 \times 10 \times 10 \times 10 = 19000$ |
| b. 8 mililitros (mL) a centilitros (cL).
$8 \div 10 \div 10 = 0,08$ | f. 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).
$4,8 = 4,8$ |
| c. 1094 mililitros (mL) a decilitros (dL).
$1094 \div 10 \div 10 = 10,94$ | g. 750 litros (L) a metros cúbicos (m^3).
$750 \div 1000 = 0,75$ |
| d. 702 mililitros (mL) a decalitros (DL).
$702 \div 10 \div 10 \div 10 \div 10 = 0,0702$ | h. 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).
$567 \div 1000 \div 1000 = 0,000567$ |
| e. 1.9 litros (L) a mililitros (mL). | |

2.6.3 Unidades de área y volumen**40** ⁺¹Convierte las siguientes **unidades de área** y **volumen** como se te pide:

- | |
|--|
| a. 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3).
$8,8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$ |
| b. 8 kilómetros cuadrados (Km^2) a metros cuadrados (m^2).
$8 \times 100 \times 100 = 80000$ |
| c. 88 metros cuadrados (m^2) a kilómetros cuadrados (Km^2).
$88 \div 100 \div 100 \div 100 = 0,00088$ |

- d. 18 decímetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)

$$18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$$

- e. 801 milímetros cuadrados (mm^2) a decímetros cuadrados (Dm^2)

$$801 \div 100 \div 100 \div 100 \div 100 = 0,000801$$

Unidad 3

Probabilidad y estadística

3.1.1 Mediana y moda

41 ⁺¹

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 7

Solución:

- b. Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades?

15

Solución:

3.1.2 Promedio

42 ⁺¹

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? 170.57

Solución:

- b. En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 74.66

Solución:

3.1.3 Interpretación de gráficas

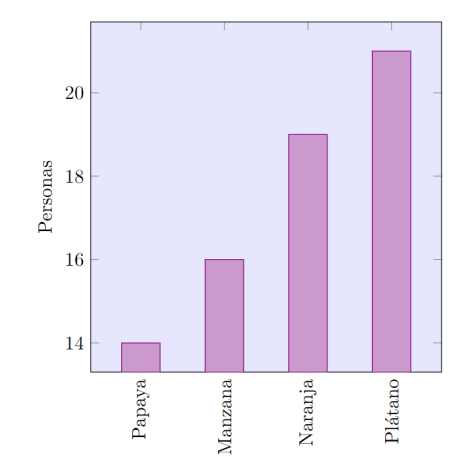
43 ⁺¹

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 70
- b. ¿Cuál es la fruta menos preferida por las

personas? Papaya

- c. ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Plátano



3.1.4 Eventos mutuamente excluyentes

44 ⁺¹

Resuelve los siguientes problemas:

- En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.
- Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.
- En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

Solución:

Solución:

3.1.5 Eventos dependientes e independientes

45 ⁺¹

Resuelve los siguientes problemas:

- Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado? 1/12

Solución:

- Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo

un 3 y en el tercero un número impar?

1/72

Solución:

Razones y proporciones

3.2.1 Relaciones proporcionales

46 ⁺¹

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

a.

A. Proporcional
B. No proporcional

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

b.

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $6 \div 2 = 3$
 $12 \div 4 = 3$
 $18 \div 6 = 3$
 $24 \div 8 = 3$
 $33 \div 10 = 3,3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

Solución: $20 \div 5 = 4$
 $36 \div 9 = 4$
 $52 \div 13 = 4$
 $68 \div 17 = 4$
 $84 \div 21 = 4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

3.2.2 Constante de proporcionalidad

47 ⁺¹

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

a.

Solución:

$1 \div 6 = \frac{1}{6}$ $\therefore$ La
 $2 \div 12 = \frac{1}{6}$ constan-
 $\frac{1}{6}$ te de
 $3 \div 18 = \frac{1}{6}$ propor-
 $\frac{1}{6}$ cionali-
 $\frac{1}{6}$ dad es

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

b.

Solución: $\frac{4}{6} \div \frac{24}{6} = \frac{1}{6}$ $\therefore$ La
 $\frac{3}{4} \div \frac{12}{4} = \frac{3}{4}$ constan-
 $\frac{3}{4} \div \frac{6}{4} = \frac{3}{4}$ te de
 $\frac{9}{4} \div \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$ propor-
 $\frac{3}{4} \div \frac{4}{4} = \frac{3}{4}$ cionali-
 $\frac{15}{4} \div \frac{5}{4} = \frac{3}{4}$ dad es

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

c.

Solución:

$\frac{6}{5} \div 1 = \frac{6}{5}$ $\therefore$ La
 $\frac{12}{5} \div 2 = \frac{6}{5}$ constan-
 $\frac{6}{5}$ te de
 $\frac{18}{5} \div 3 = \frac{6}{5}$ propor-
 $\frac{6}{5}$ cionali-
 $\frac{6}{5}$ dad es

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

d.

Solución: $\frac{24}{6} \div \frac{4}{6} = \frac{6}{5}$ $\therefore$ La
 $\frac{6}{5} \div 1 = \frac{6}{5}$ constan-
 $16 \div 2 = 8$ te de
 8 propor-
 $24 \div 3 = 8$ cionali-
 8 dad es 8.
 $32 \div 4 = 8$
 $40 \div 5 = 8$

3.2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

48 ⁺¹

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

a.

Solución: La
const. de prop. es
 $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y =$
 $\frac{6}{5}x$.

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

b.

Solución: La
const. de prop. es
 $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y =$
 $\frac{1}{3}x$.

3.2.4 Proporción directa e inversa

49 ⁺¹

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores? **20**

Solución:

- c. Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? **20**

Solución:

- b. 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. **40**

Solución:

- d. Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m³, ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m³ 2 grifos como los anteriores? **6**

Solución:

Sucesiones aritméticas

3.3.1 Completando la sucesión

50 ⁺¹

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 21, 25, 29, **33**, **37**, **41**, ... b. 34, 31, 28, **25**, **22**, **19**, ... c. 92, 86, 80, **74**, **68**, **62**, ...

3.3.2 Diferencia de una sucesión

51

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$ $d = 5$ c. $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$ $d = 4$
 b. $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$ $d = -5$ d. $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$ $d = 2$

3.3.3 Término enésimo

52

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$ c. Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

Solución:

$$a_{45} = -6(45) + 10 = -270 + 10 = -260$$

- b. Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

Solución:

$$a_{55} = -2(55) + 4 = -110 + 4 = -106$$

- d. Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

Solución:

$$a_{37} = 4(37) + 5 = 148 + 5 = 153$$

Solución:

$$a_{62} = -5(62) + 15 = -310 + 15 = -295$$

3.3.4 Término general

53

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 3, 9, 15, 21, 27, ... $6n - 3$ c. $-2, 1, 4, 7, 10, \dots$ $3n - 5$
 b. $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$ $-3n - 66$ d. $-57, -65, -73, -81, -89, \dots$ $-8n - 49$

3.3.5 Término enésimo 2

54

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ...

Solución:

$$7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$$

- b. Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: 7, 2, -3, -8, -13, ...

Solución:

$$-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$$

Ecuaciones lineales

3.4.1 Lenguaje algebraico

55

+1

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a. El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.
- b. La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

Solución: $(x + y)^2$

Solución: $\frac{1}{2}(x + y)^3$

3.4.2 Sustitución de valores

56

+2

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a. $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.
- b. $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

Solución: $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3 = \left(\frac{-6-4}{-2+7}\right)^3 = \left(\frac{-10}{5}\right)^3 = (-2)^3 = -8$

Solución: $5m - 2n + x = 5(-3) - 2(4) + 5 = -15 - 8 + 5 = -18$

3.4.3 Ecuaciones de primer grado 1

57

+2

Resuelve las siguientes ecuaciones:

- a. $-3(2x - 5) = -1$

Solución:

$$-3(2x - 5) = -1$$

$$-6x + 15 = -1$$

$$-6x = -1 - 15$$

$$-6x = -16$$

$$x = -16 / -6 = 8/3$$

b. $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

Solución:

$$-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$$

$$-12x - 20 = -10x - 15$$

$$-12x + 10x = -15 + 20$$

$$-2x = 5$$

$$x = -5/-2 = -5/2$$

3.4.4 Resolución de problemas

58⁺²

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a. La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

- b. La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Solución:

Sistemas de ecuaciones

59⁺²

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a.

$$2x + y = -10$$

$$x - 3y = 2$$

Solución: $x = -4, y = -2$

b.

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución: $x = 5, y = -4$

60

+2

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0,2x + 0,4y = 0,6$$

$$x + 2y = -3$$

Solución: $x = -3, y = 0$